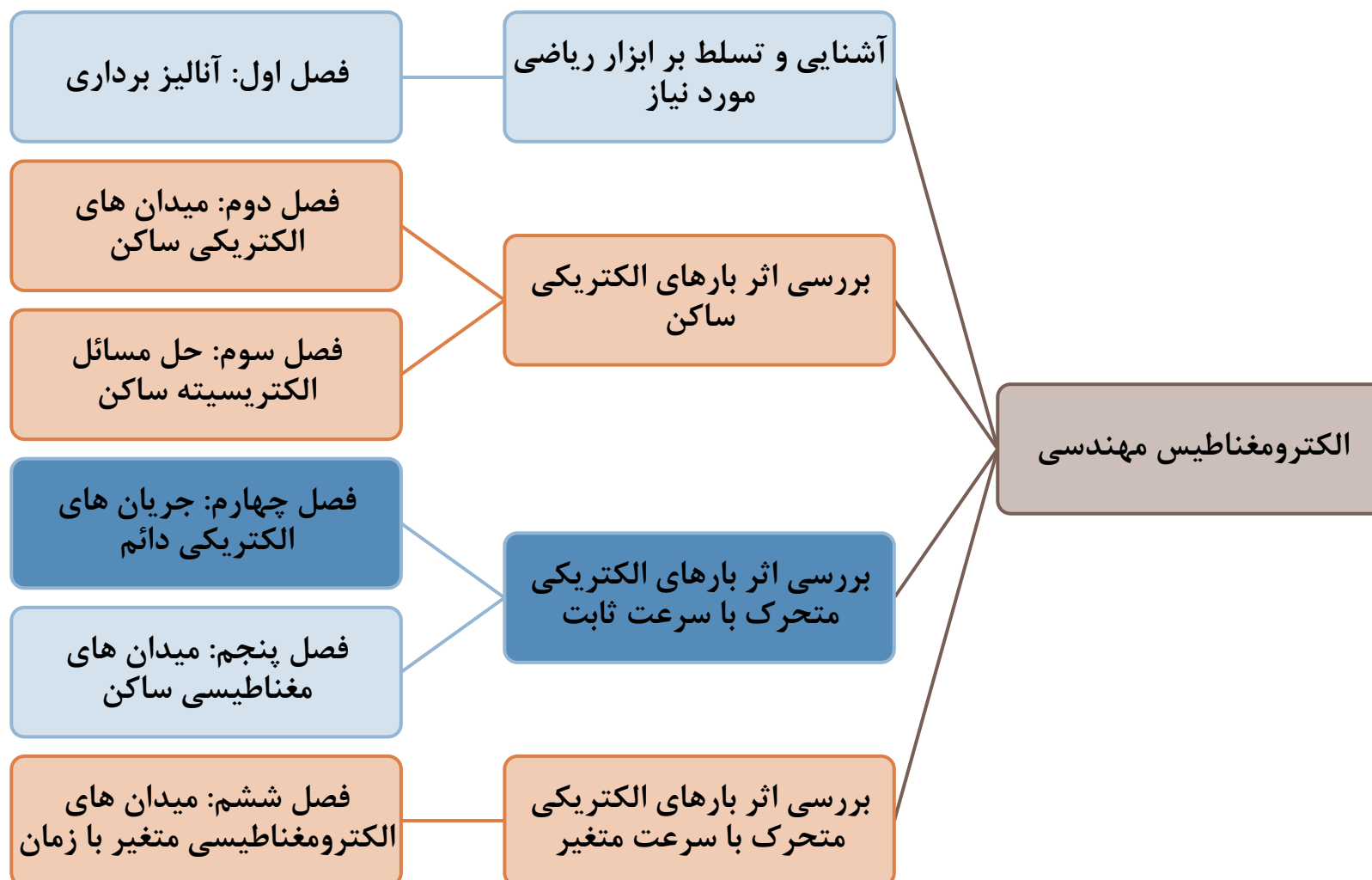




الکترومغناطیس مهندسی

بخش اول از فصل ۴



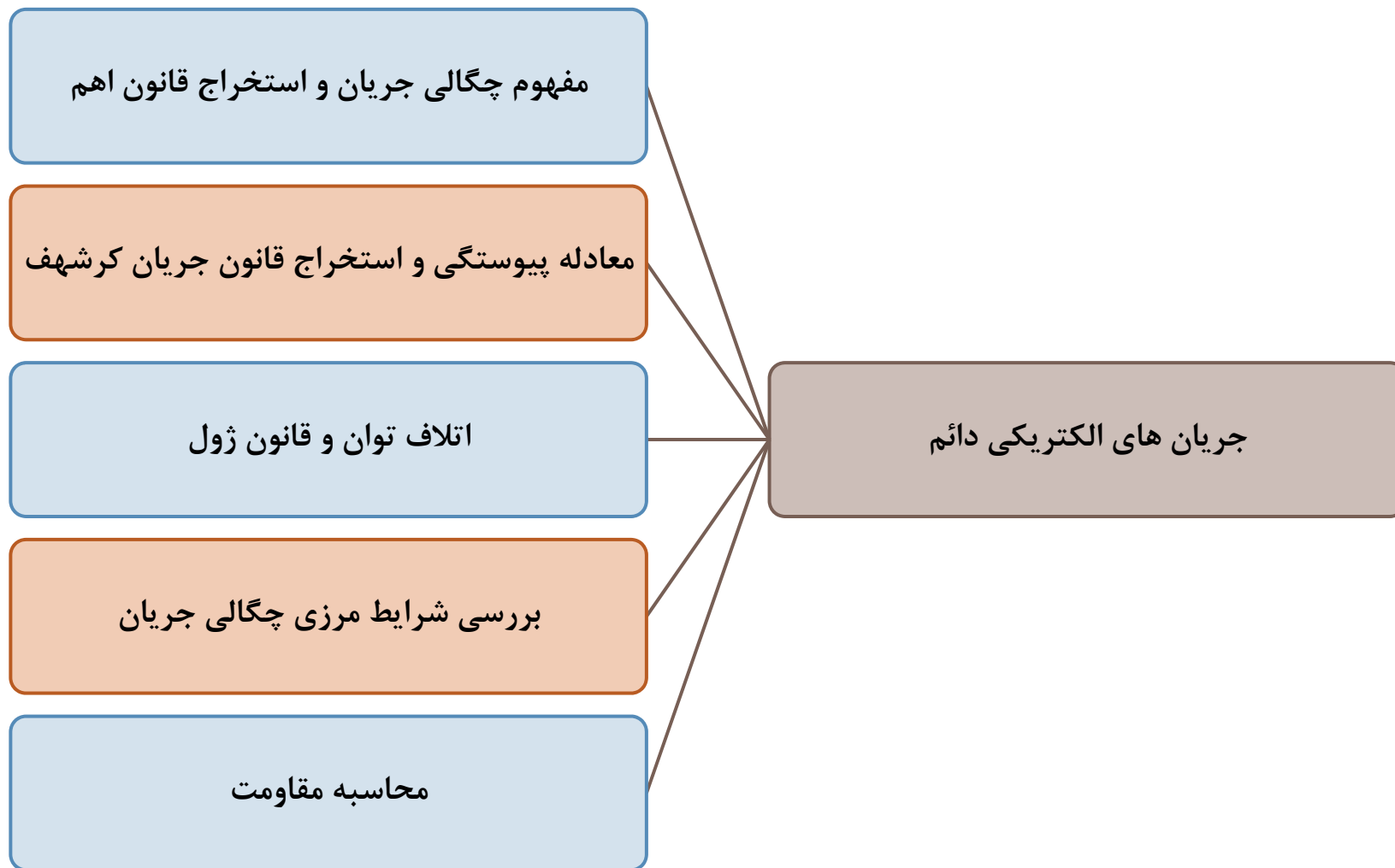
فصل چهارم. جریان های الکتریکی دائم

جریان های الکتریکی دائم

- در فصل های قبل با مسائل الکتریسیته ساکن ناشی از بارهای الکتریکی ساکن سروکار داشتیم.
- اکنون در این فصل به بارهای متحرک الکتریکی که جریان الکتریکی را ایجاد می کنند می پردازیم.
- جریان های الکتریکی ناشی از حرکت بارهای آزاد به سه دسته تقسیم می شوند
- **جریان های هدایتی:** در هادی ها و نیمه هادی ها توسط حرکت رانشی الکترون ها یا حفره ها بوجود می آیند.
- **جریان های الکترولیتی:** ناشی از حرکت یون های مثبت و منفی
- **جریان های انتقالی:** ناشی از حرکت الکترون ها یا یون ها در خلاء
- در این فصل توجه خود را به جریان های هدایتی که قانون اهم بر آنها حاکم است متمرکز می کنیم.

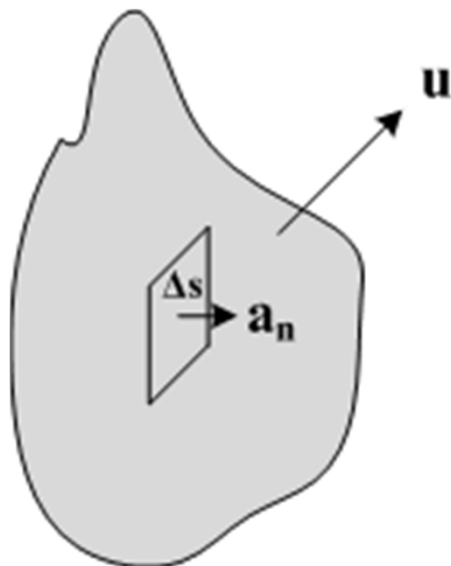
جریان های الکتریکی دائم

۵



- مفهوم چگالی حجمی جریان چیست و رابطه چگالی جریان انتقالی چگونه است؟
- رابطه چگالی جریان هدایتی چگونه است؟
- شکل نقطه ای قانون اهم چگونه است؟
- معادله پیوستگی چیست و چگونه از روی آن قانون جریان کرشهف استخراج می شود؟
- رابطه قانون ژول که نشان دهنده میزان اتلاف توان بر اثر عبور جریان از یک جسم هادی است، چگونه است؟

مفهوم چگالی جریان و استخراج قانون اهم



□ حرکت دائمی تعدادی حامل بار، هر یک با بار q گذرنده از جز کوچک سطحی Δs با سرعت $\mathbf{u}$ را در نظر بگیرید

□ اگر N تعداد حامل‌های بار در واحد حجم باشد، آنگاه مقدار بار گذرنده از سطح Δs در مدت زمان Δt برابر است با

$$\Delta Q = Nq\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}_n \Delta s \Delta t \quad (C).$$

□ چون جریان نرخ زمانی تغییر بار است داریم

$$\Delta I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = Nq\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}_n \Delta s = Nq\mathbf{u} \cdot \Delta \mathbf{s} \quad (A).$$



مفهوم چگالی جریان و استخراج قانون اهم

۸

□ چگالی جریان حجمی با واحد آمپر بر متر مربع را به صورت زیر تعریف می کنیم

$$\mathbf{J} = Nq\mathbf{u} \quad (\text{A/m}^2),$$

$$\mathbf{J} = \rho\mathbf{u} \quad (\text{A/m}^2),$$

چگالی جریان انتقالی

بنابراین

$$\Delta I = \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{s}.$$

□ به این ترتیب کل جریان گذرنده از سطح دلخواه S برابر است با

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \quad (\text{A}).$$

مفهوم چگالی جریان و استخراج قانون اهم

۹

□ جریان‌های هدایتی نتیجه حرکت رانشی حامل‌های بار تحت تأثیر یک میدان الکتریکی اعمال شده می‌باشند.

□ در مورد اکثر مواد هادی سرعت رانش متوسط، مستقیماً با شدت میدان الکتریکی متناسب است.

□ در مورد هادی‌های فلزی داریم

ضریب تحرک الکترونی با واحد $\text{m}^2/\text{V.s}$

$$\mathbf{u} = -\mu_e \mathbf{E} \quad (\text{m/s})$$

$$\mathbf{J} = -\rho_e \mu_e \mathbf{E},$$

$\rho_e = -Ne$ چگالی حجمی بار الکترون‌های رانشی بوده و یک کمیت منفی است

$\sigma = -\rho_e \mu_e$ یک پارامتر اساسی محیط بوده و رسانندگی نام دارد

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (\text{A/m}^2),$$

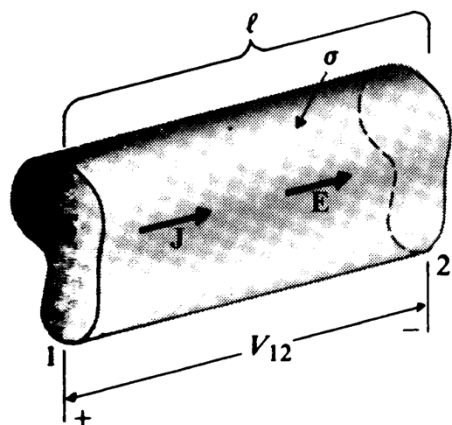
شکل نقطه ای قانون اهم

□ واحد رسانندگی A/V.m یا زیمنس بر متر است. عکس رسانندگی را ضریب مقاومت می‌نامند و واحد آن $\Omega.m$ است.

مفهوم چگالی جریان و استخراج قانون اهم

۱۰

□ بدست آوردن رابطه بین ولتاژ و جریان یک قطعه از ماده‌ای همگن با رسانندگی σ ، طول ℓ و سطح مقطع یکنواخت S با استفاده از شکل نقطه‌ای قانون اهم



$$\left. \begin{aligned} V_{12} &= E\ell \Rightarrow E = \frac{V_{12}}{\ell} \\ I &= \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = JS \Rightarrow J = \frac{I}{S} \end{aligned} \right\} \frac{I}{S} = \sigma \frac{V_{12}}{\ell}$$

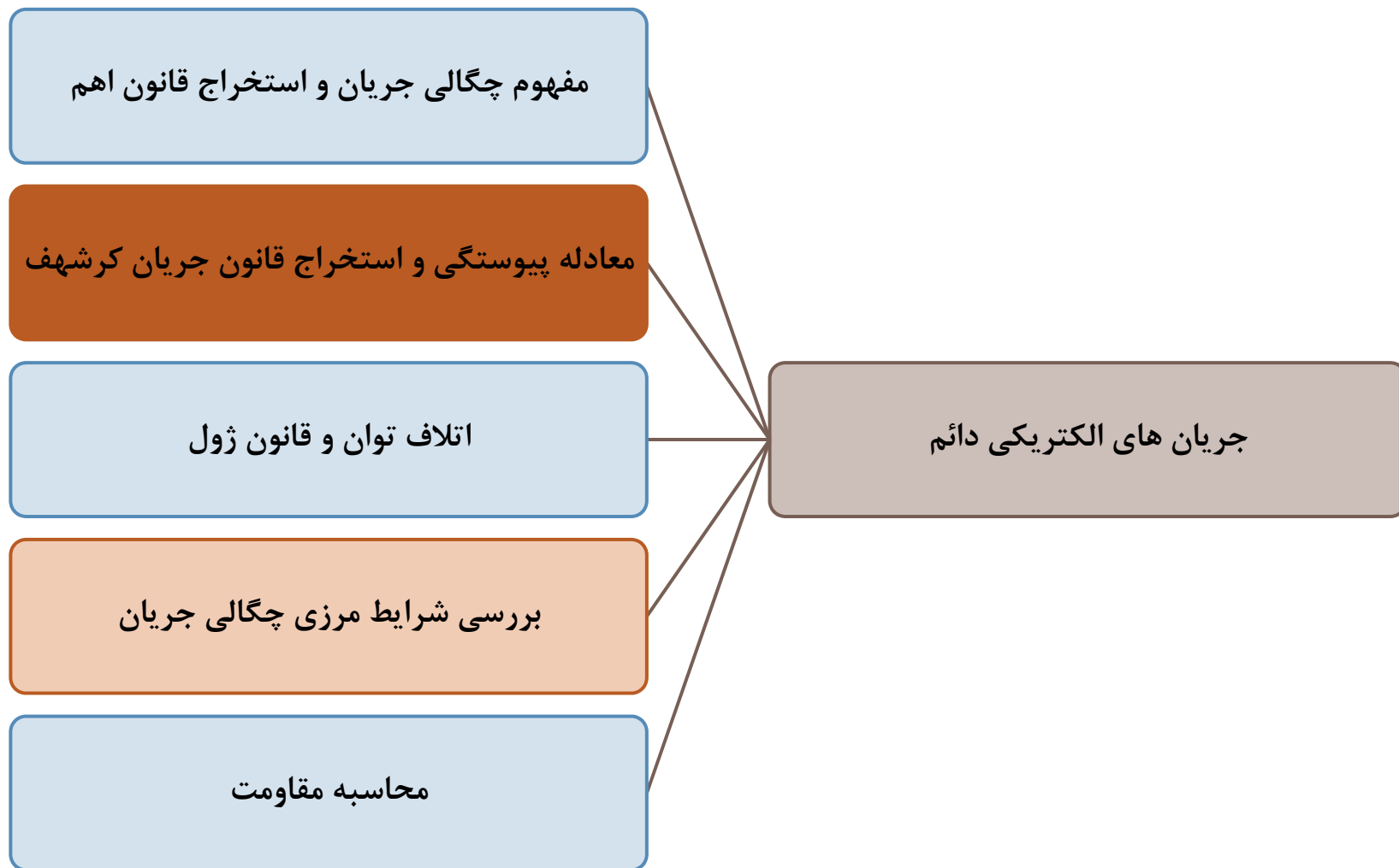
$$V_{12} = \left(\frac{\ell}{\sigma S} \right) I = RI, \Rightarrow \boxed{R = \frac{\ell}{\sigma S} \quad (\Omega).}$$

رسانایی یا عکس مقاومت با واحد مِهُو یا زیمنس

$$\boxed{G = \frac{1}{R} = \sigma \frac{S}{\ell} \quad (\text{S}).}$$

جریان های الکتریکی دائم

۱۱



معادله پیوستگی و استخراج قانون جریان کرشهف

□ اصل بقای بار یکی از اصول موضوعی اساسی فیزیک است.

□ بار الکتریکی نمی‌تواند تولید یا نابود شود.

□ حجم دلخواه V را که با سطح S احاطه شده است در نظر بگیرید. بار خالص Q درون این ناحیه وجود دارد. اگر جریان خالص I از سطح به سمت بیرون ناحیه عبور کند، بار درون حجم باید با نرخ برابر با جریان کاهش یابد. برعکس اگر جریان خالصی از سطح به سمت درون ناحیه عبور کند، بار درون حجم باید با نرخ برابر با جریان افزایش یابد.



معادله پیوستگی و استخراج قانون جریان کرشهف

۱۳

□ جریان خارج شونده از ناحیه، کل شار خروجی بردار چگالی جریان از سطح S است

$$I = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dv.$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{J} dv = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dv.$$

□ چون معادله فوق باید مستقل از انتخاب V باشد

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (\text{A/m}^3).$$

معادله پیوستگی

□ اگر تغییرات زمانی نداشته باشیم

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0,$$

قانون جریان کرشهف

معادله پیوستگی و استخراج قانون جریان کرشلف

۱۴

□ پیش از این گفته بودیم که بارهای قرار داده شده درون یک هادی به سطح آن حرکت کرده به گونه‌ایکه در حالت تعادل درون هادی $\rho = 0$ است. اکنون می‌خواهیم این بیان را ثابت کنیم

$$\left. \begin{array}{l} \sigma \nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon \end{array} \right\} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\sigma}{\epsilon} \rho = 0. \Rightarrow \boxed{\rho = \rho_0 e^{-(\sigma/\epsilon)t} \text{ (C/m}^3\text{)},}$$

چگالی بار اولیه

□ معادله فوق بیان می‌کند که چگالی بار در یک نقطه خاص به صورت نمایی با زمان کاهش می‌یابد.

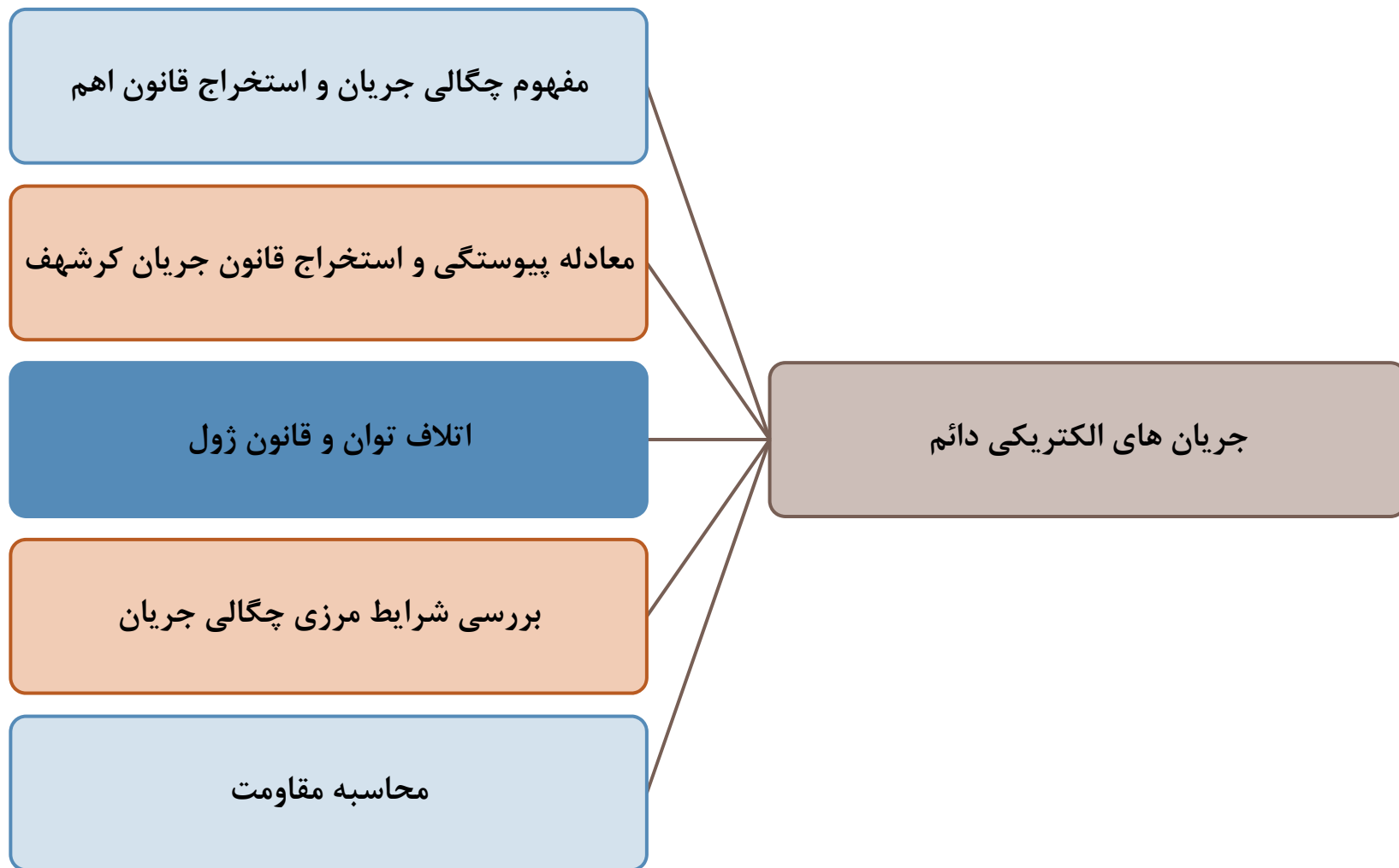
□ چگالی اولیه در زمانی برابر با $\tau = \epsilon / \sigma$ به $1/e$ یا 36.8% مقدار خود کاهش می‌یابد.

□ در یک هادی خوب مانند مس $\tau = 1.52 \times 10^{-19}$ s است.

□ برای یک عایق خوب این زمان ممکن است ساعت‌ها یا روزها به طول انجامد.

جریان های الکتریکی دائم

۱۵



اتلاف توان و قانون ژول

□ تحت تأثیر یک میدان الکتریکی، الکترون‌های آزاد در هادی حرکت کرده و با اتم‌های موجود در شبکه کریستالی برخورد می‌کنند. بنابراین انرژی از میدان الکتریکی به اتم‌های تحت ارتعاش منتقل می‌گردد.

□ کار انجام شده توسط میدان الکتریکی در حرکت بار q تا فاصله $\Delta \ell$ برابر است با

$$\Delta W = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{l} = q \mathbf{E} \cdot \Delta \mathbf{l}$$

□ این کار متناظر با توان زیر است

$$p = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} = q \mathbf{E} \cdot \mathbf{u},$$

سرعت حرکت حامل های بار

$$dp = \rho dv \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}$$

$$dP = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv$$

اتلاف توان و قانون ژول

□ به ازای حجم مشخص V کل توان تبدیل شده به حرارت برابر است با

$$P = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv \quad (\text{W}).$$

قانون ژول

□ در یک هادی با سطح مقطع ثابت داریم

$$P = \int_L E d\ell \int_S J ds = VI,$$

$$P = I^2 R \quad (\text{W}).$$

□ که همان رابطه آشنای توان اهمی است و حرارت تلف شده در مقاومت R را نشان می‌دهد.